FIREWISE-X: লাইভ ডেমোর মূল্যায়ন

দল: Unobtanium, Mymensingh (official directory); 26_MYM_Unobtanium (ব্যবহারকারীপ্রদত্ত) | তারিখ: 7 November 2026, Asia/Dhaka

এই মূল্যায়ন ও প্রতিবেদনটি Swadhin Khan তাঁর AI assistant-এর সহায়তায় প্রস্তুত করেছেন। ভিত্তি: live browser test, public deployed code, NASA PSI/NTRS, এবং official challenge sources। [A1-A3, D1-D2, R1-R5]

সিদ্ধান্ত: 54/100 readiness

আগের V4 53/100 থেকে +1। বাস্তব BASS-II catalog records এবং playable video এখন বড় অগ্রগতি। কিন্তু NASA-এর endpoint reading-কে সময়ভিত্তিক cabin hazard বানানো, অন্ধকার frame-এ flame detection, এবং evidence ranking-এর অভাবের কারণে এই build এখনো judge-ready নয়। Public launch আর scientific validation আলাদা।

প্রথম সিদ্ধান্ত: যাচাই না হওয়া telemetry, “lethal cabin” claim ও সেগুলোর CSV export বন্ধ করুন। এরপর B1-এর একটি audit করা যায় এমন evidence path তৈরি করুন।

মূল্যায়নের ক্ষেত্র (ওজন)	V4 / Live	Live score-এর ভিত্তি
Challenge fit ও স্বাতন্ত্র্য (15)	12 / 12	Official challenge নিশ্চিত; summary আছে, কার্যকর relevance ranking ও distinction এখনো প্রমাণিত নয়।
Real data ও provenance (20)	5 / 11	129 bundled records; B1-B5 spot check-এ NASA table values মেলে। দুই MP4 reachable; original bytes, complete join ও telemetry provenance বাকি।
Scientific validation (25)	11 / 8	CV চলে, কিন্তু false positive ও ভুল condition/CO claims দেখা গেছে। Independent validation নেই।
Demo ও reproducibility (20)	15 / 16	Public routes, B1 playback/seek/scan কাজ করেছে। Rebuild recipe ও verified source manifest পাওয়া যায়নি।
User impact (10)	3 / 3	Research task সম্ভব; বাস্তব user task result দেখানো হয়নি।
Presentation ও compliance (10)	7 / 4	Prototype disclosure-এর জায়গায় unverified data claim, citation/label errors; pre-event work eligibility pending।

হিসাব: 12 + 11 + 8 + 16 + 3 + 4 = 54/100। Tested behavior ও source mismatch-এ confidence উচ্চ; সামগ্রিক reviewer score-এ মাঝারি। এটি NASA-এর স্কোর বা জয়ের সম্ভাবনা নয়।

চিহ্ন: লাল = জরুরি fix; নীল = প্রস্তাবিত কাজ বা লক্ষ্য; amber = evidence বা confirmation বাকি।

দলের জন্য দ্রুত রেফারেন্স। পৃষ্ঠা ৮-১১-এ দুই ভিডিওর সময়, script ও recording guide। পৃষ্ঠা ১২-১৩-এ 80 ও 90-এর acceptance checks।

1. V4 থেকে কী বদলেছে, আর official scope কী

বিষয়	28 October V4	7 November public build
Data	Synthetic fixtures, NASA links	PSI-25 থেকে আসা record-এর প্রমাণ আছে; static bundle ও derived values আলাদা করতে হবে।
Video	Schematic flame rendering	B1 clip browser-এ decode ও seek হয়েছে; hosted video থেকে CV কাজ করে, কিন্তু mask validity ব্যর্থ।
Telemetry	Synthetic হিসেবে disclosed	পাঁচ featured run-এর hardcoded histories-কে live app NASA telemetry বলে। Source টাইপের disclosure কমেছে।
Evidence	Mock passages, disclosure	ছয় bundled literature card; exact passage এবং condition-aware ranking এখনো নেই।
Team / challenge	Team name user-supplied; summary only	Official directory-তে Unobtanium, Mymensingh ও selected challenge মেলে। Standalone URL team page-এ linked নয়; URL ব্যবহারকারী দিয়েছেন।

Official requirements, 7 November readback

Flame in Freefall: SI-Powered Fire Safety Insights from Microgravity Combustion Data-এর full statement প্রকাশিত। কাজ: crew fire safety-এর জন্য combustion studies summarize, rank ও interpret করতে পারে এমন web dashboard। BASS-II প্রাসঙ্গিক starting scope। Predictor বানানো বা সব experiment family যোগ করা বাধ্যতামূলক বলা হয়নি। PSI-তে partial-gravity combustion data নেই বলে statement জানায়; Moon/Mars extrapolation-এ পরিষ্কার সীমা দিন। [R1-R2]

Challenge resources, global submission guide ও judging guide-এর প্রকাশের সময়সূচি 13 November। Global Project tab-এর window 14 November 09:00 থেকে 15 November 23:59, Asia/Dhaka। Mymensingh-এর প্রকাশিত সূচিতে 30-second ও 240-second ভিডিও আছে। Local upload slots ও project-work start পৃষ্ঠা ৮-এ দেখুন। ভিন্ন start day-এর জন্য written Global Organizing Team approval প্রয়োজন। [R3-R5, L1]

Eligibility gate: 7 November-এ prototype public ছিল। Build history সংরক্ষণ করুন, prior work/SI use disclose করুন, এবং কোন অংশ submission-এ গণ্য হবে তা organizers-এর কাছ থেকে লিখিতভাবে নিশ্চিত করুন। Public থাকা দিয়ে অনুমতি বা disqualification কোনোটিই প্রমাণ হয় না।

2. প্রথম blocker: NASA data আর app-এর তৈরি series

O13a ও M5: source থেকে যা সত্যিই জানা যায়

Run	NASA report evidence	লাইভ ডেমোতে সমস্যা
O13a, sample 221m	Table A.5, printed p110 / PDF p118: CO initial 389, final 950 ppm। এটি test glovebox-এর endpoint pair।	950-কে timed peak/crew cabin hazard বলা হয়। Bundled trace ও event marker-এর intermediate readings-এর উৎস নেই; endpoint দিয়ে এগুলো প্রমাণ করা যায় না।
M5, sample 167	Table A.4, printed p109 / PDF p117: final CO >500 ppm, off-scale note। Calibrated O2 22.2% থেকে 19.0%, অর্থাৎ 3.2 percentage points কম।	Explorer 500 দেখায়; Mission Control 550। দুটোতেই censoring হারায়। সর্বোচ্চ oxygen consumption দাবির জন্য complete ও clean comparison দরকার।
B1, sample 147	Table A.1, printed p103 / PDF p111: calibrated O2 22.2% থেকে 22.2%; CO 0 থেকে 6 ppm।	“Peak 6 ppm” ও second-by-second readings হিসেবে দেখানো হচ্ছে। Available endpoint থেকে peak/time history জানা যায় না।

NASA/TM-20210011385 section 1.4-এ O2, CO2 ও CO নেওয়ার বর্ণনা before/after test। App-এ পাঁচ run-এর series ও anomaly markers hardcoded; সেই series-ই CSV export হয়। এগুলোর documented raw stream পাওয়া যায়নি। CSV implementation দেখা হয়েছে; exported file download/readback এই পর্যালোচনার অংশ ছিল না। [A1-A2, D2]

Detector-ও দাবির সঙ্গে মেলে না: “rolling” লেখা থাকলেও inspected code পুরো series-এর জন্য এক median/MAD নেয়। Uneven sample times chart-এ সমান দূরত্বে বসে। Fixed mode-এর NASA threshold claim-এর supporting source পাওয়া যায়নি। Verified raw stream ছাড়া detector-কে research result হিসেবে রাখবেন না। [A2]

Fix: raw synchronized channel না থাকলে chart ও export-এ শুধু verified initial/final values দেখান। >500, Over, unknown এবং blank পৃথক রাখুন। UI/CSV-তে observation_type, source_locator, qualifier, unit, clock_status দিন। Synthetic chart রাখলে স্পষ্টভাবে demo বলে আলাদা করুন এবং NASA evidence বা ranking থেকে বাদ দিন।

Pass condition: O13a 389/950 endpoints, M5 >500, B1 0/6 প্রতিটি screen ও export-এ একই থাকে। Missing value zero হয় না; paired clock না থাকলে sensor/video alignment দাবি হয় না।

Catalog reconciliation

App bundle-এ 129 unique record; PSI-25 portal-এর 130-row count আগে দেখা হয়েছিল। এই পার্থক্য দিয়ে data loss প্রমাণ হয় না। Source version, row key, selected/excluded row এবং reason manifest-এ প্রকাশ করুন। Critical preset-এ 0 result reproduce হয়েছে; source-এ category string mismatch। Canonical enum ব্যবহার করুন এবং corrected dataset-এ expected set যাচাই করুন। [A1-A3, D1]

3. CV blocker: footage চলে, কিন্তু bright pixel মানেই flame নয়

Browser-এ যা দেখা গেছে

B1, default threshold 140/255: 2.0 s-এ 808 px^2; 8.0 s-এ 836 px^2, bounding box 374 x 35 px এবং Active Flame Front। 8.0 s screenshot-এ dark view-তে camera HUD দৃশ্যমান; overlay clock 10:09:43। Table A.1-এর approximate test display window 10:09:50-10:10:16। অর্থাৎ “Max Spread” jump একটি pre-test-looking frame দেখাচ্ছে। এটি mask-এর measured accuracy নয়; reproduced false positive। [A1, D2]

Source কারণ: app video resize করে 480 px পর্যন্ত analysis width-এ এনে পুরো frame-এর luminance threshold করে; HUD exclude বা scene ROI নেই। 20-frame scan painted overlay থেকে brightness পুনরায় গোনে, ফলে chart ও live mask এক গণনা নাও হতে পারে। 2/8/14.5 s labels দুই clip-এ একই fixed values; event annotation বা detector result নয়। [A2]

T22: Mission Control-এ SIBAL, কিন্তু Flame Studio-তে Thick PMMA Rod। Table A.6 অনুযায়ী sample 146m 1 cm SIBAL, concurrent flow; Mission Control-এর opposed-flow label-ও ঠিক করতে হবে। MP4 filename matching useful, original archive file-এর byte identity এই review-এ যাচাই হয়নি। [A1-A2, D2]

ছোট, পরীক্ষাযোগ্য fix

ক্রম	পরিবর্তন	পাসের প্রমাণ
P0	Per-video ROI ও HUD mask আগে; raw binary mask থেকেই card ও curve গণনা।	B1 pre-test/dark HUD frame-এ flame=false বা “unobservable”; annotation অনুযায়ী ফল।
P0	Source join: experiment/test/sample/session, exact filename, duration, file hash এবং report row।	B1/T22 label, material, view ও flow একই; mismatch-এ feature বন্ধ।
P1	Hand-verified jump markers; video-relative time ও overlay clock আলাদা।	Review করা frame ও verified event interval মেলে; source clock sync না থাকলে NASA telemetry cursor নেই।
P1	Analysis resolution ও ROI documented; physical units চাইলে calibration।	Output analysis px^2 হিসেবে labeled; px থেকে mm scale invent নয়; chart ও card একই mask count।

Scope cut: independent labels বা ROI reliable না হলে video + verified metadata রাখুন; segmentation-কে optional exploratory preview করুন। এই challenge-এ CV বাদ দিয়েও evidence-grounded dashboard সম্ভব।

4. Evidence Engine: list থেকে গবেষণার উত্তর

বর্তমান অবস্থা: ছয় prewritten card, keyword/category filtering ও fixed run-to-paper links। Extinction Limits preset-এ query খালি রেখেও result আসেনি। Category keys-তে mismatch আছে। “Lunar partial gravity” search খালি থাকে; explicit no-evidence explanation নেই। Reviewed bundle-এ retrieval/ranking এবং page anchors দেখা যায়নি। [A1-A2]

Citation correction: NASA/TM-20210011385-এর NTRS record-এ lead Sandra L. Olson এবং Paul V. Ferkul-সহ আট লেখক। App-এ J. Marcum-সহ তিনজন দেখানো হয়েছে। 10.60555/4qc4-de67 PSI dataset DOI; TM-এর document ID 20210011385। Fixed citation link থাকলেই particular claim grounded হয় না। [D1-D2]

একটি complete answer বানান

Judge query: “Thin PMMA film-এ airflow বন্ধ হলে এই ISS run-এ কী দেখা গেছে?”

- প্রথমে সরাসরি evidence: B1, sample 147, 100 micrometre PMMA film, opposed flow। Table A.1-এর observation paraphrase: ignition ও spread-এর পর flow বন্ধ করলে দ্রুত visible flame extinction দেখা গেছে। Report locator, clip এবং annotation-linked frame দেখান।
- এরপর context: geometry, flow direction, oxygen range ও outcome অনুযায়ী similar sources rank করুন। প্রতিটি item-এ matching fields, mismatch এবং ranking reason দেখান। এই একটি observation দিয়ে অন্য material, complete combustion বা crew exposure infer করবেন না।
- No evidence state: “এই data থেকে lunar partial gravity বা cabin exposure নির্ধারণ করা যায় না।” কেন এবং কোন measurement দরকার লিখুন। Empty list-এর জায়গায় usable answer দিন।

Reviewer-এর ranking test

প্রথমে keyword-only baseline ও manual rubric। Then run-level evidence, condition match, source locator এবং quality flag দিয়ে transparent ordering। Direct same-run evidence ও context-only research আলাদা badges। SI synthesis রাখলে retrieved record ছাড়া নতুন সংখ্যা বা citation বানাবে না।

প্রস্তাবিত test set: 8-12 প্রশ্ন, যার মধ্যে exact run lookup, same/different material, invalid sensor peak, এবং unanswerable Moon/Mars query থাকবে। আগে independent reviewer relevance grades freeze করবেন। Baseline বনাম ranked output-এর top-3 match, wrong citation, unsupported claim এবং abstention count প্রকাশ করুন; এগুলো proposed metrics, observed result নয়।

Release gate: tested answer-এর প্রতিটি factual claim-এর clickযোগ্য NASA locator থাকতে হবে। Paper title/authors/DOI verified, link সঠিক, এবং no-answer query ভুল confidence দেখাবে না।

5. Validation, reproducibility ও 90+ plan

শর্তসাপেক্ষ পরিস্থিতি	একই rubric-এ target
আজ: inspected public demo	54 = 12+11+8+16+3+4
Data ও provenance cleanup; validation/impact একই	61 = 12+18+8+16+3+4
Real data + independent validation + reproducible demo	80 = 13+18+21+18+3+7
Validated demo + measured user task + resolved submission scope	90 = 14+19+22+18+8+9
Full evidence, user results, truthful pitch, resolved eligibility	92 = 14+19+23+18+9+9

Targets achieved নয়। Validation দুর্বল ফল দিলে score কমতেও পারে। Optional feature drop করলে quality gate তার পরও retained methods-এ প্রযোজ্য।

কী evidence জমা দিতে হবে

- Data steward: PSI version, official DOI, raw file hash, original/normalized row mapping ও explicit missingness। B1 reference run + possible independent run। Dataset file rights ও separately licensed publications-এর record রাখুন।
- Validation owner: selected frames independent annotator দিয়ে dark, dim flame, spread, glare/HUD, late period অনুযায়ী label করান। Train/tuning থেকে পুরো held-out run আলাদা; adjacent frames বা reused sample ভাগ করবেন না। IoU/Dice ও dark false positives report করুন; true boundaries অস্পষ্ট হলে uncertainty দেখান। দুই clip দিয়ে broad generalization বলবেন না।
- Demo owner: pinned revision, dependencies, command, input manifest এবং expected output। Independent person fresh browser-এ same card, source locator ও export reproduce করবেন। Sync, calibration বা file অনুপস্থিত হলে usable fallback।
- Impact owner: proposed 3-5 students/researchers দিয়ে একটি evidence-check task করান। Manual NASA report lookup বনাম app-এ সঠিক test/condition/citation বের করতে completion, error ও time লিখুন। অনুমতি ও privacy রেখে actual observations report করুন। Adoption বা time savings এখনো measured নয়।

90+ hard gates: published scientific claim source-verified; independent validation বা documented scope cut; data provenance ও honest no-data/export behavior; reproducible public demo; actual user task evidence; official eligibility ও submission requirements resolved। Unverified high-risk claims থাকলে total বেশি হলেও 90+ নয়।

Minimum usable submission slice: এক verified video/run, এক structured claim with exact table locator, এক conditional contrast, একটি justified ranking, এবং একটি meaningful “insufficient evidence” output।

6. Global Winner benchmark ও নিজের পার্থক্য

2023-2025 official awards ও bounded exact-title search-এ এই exact challenge-এর আগের Global Winner যাচাই হয়নি। নিচের উদাহরণগুলো সম্পর্কিত কাজের benchmark। NASA award announcements থেকে award ও project summary যাচাই হয়েছে; linked project tabs এই check-এ খোলেনি। Judging rationale বা implementation সম্পর্কে অতিরিক্ত দাবি করছি না। [W1-W3]

Verified global award	NASA যে কাজ বর্ণনা করেছে	FIREWISE-X-এ প্রযোজ্য প্রমাণ
2025 SpaceGenes+, Best Use of Science	Build a Space Biology Knowledge Engine; radiation ও microgravity effects নিয়ে researcher dashboard।	একটি bounded question-এ source-linked, condition-specific answer। যথেষ্ট evidence না থাকলে কারণসহ abstain।
2024 42 QuakeHeroes, Best Use of Technology	Seismic Detection Across the Solar System; time-series-এ event localization।	Timestamp/HUD বাদ দিয়ে real-video event localization; independent labels, baseline ও timing errors প্রকাশ।
2023 LunarTech Ensemble, Best Use of Science	Make a Moonquake Map 2.0!; Apollo lunar seismic data accessible visualization।	একটি test select করলে footage, condition, observable ও NASA table-এর একই evidence path। Judge নিজে cross-check করতে পারবেন।

কোথায় আলাদা হওয়া সম্ভব

Defensible angle: “NASA combustion finding audit করার dashboard।” Judge এক click-এ কোন footage, কোন experimental condition, কোন table row, আর কোন limitation সেটা অনুসরণ করতে পারবেন। Value প্রমাণ: ভুল peak claim ধরতে বা একটি matched test যাচাই করতে manual workflow-এর তুলনায় কম ভুল/সময় লাগে কি না। এখনো এটি hypothesis।

যে কাজ পরে: নতুন animated dashboard, extra model, “all hazards” score এবং আরও archive families। BASS-II source trace ও reviewer task কাজ করলে তবেই নতুন scope।

যে কাজ আগে: analyst-এর research question, observation বনাম interpretation, direct বনাম contextual evidence, cross-run comparison-এ কী অমিল এবং clear abstention। এগুলো official summarize/rank/interpret objective-কে সরাসরি দেখায়।

7. দুই ভিডিওর সময় ও জমা দেওয়ার জায়গা

Mymensingh Local Lead-এর প্রকাশিত November schedule, 7 November-এ যাচাই। সব সময় Asia/Dhaka। Local Lead সময় বদলাতে পারেন বলে schedule-এ উল্লেখ আছে। [L1]

সময়	প্রকাশিত কাজ
13 Nov, 18:00-18:30	240-second presentation finalise।
13 Nov, 18:30-19:00	Local Lead-এর দেওয়া Google Drive folder-এ 240-second video upload।
14 Nov, 08:30-09:00	NASA website submission ও 30-second video finalise।
14 Nov, 09:00-10:00	NASA website-এ 30-second video জমার স্থানীয় slot।
14 Nov, 11:00-13:30	Local judging, “240 Seconds of Glory”।

আগে লিখিতভাবে মেলাতে হবে - 240-second upload-এর স্থানীয় slot 13 November, আর global project-work start 14 November 09:00। কোন আগের কাজ ও footage ব্যবহার করা যাবে এবং upload timing কীভাবে প্রযোজ্য, Local Lead-এর কাছে লিখিত নির্দেশনা নিন। Alternate project start-এর Global Organizing Team approval থাকলে তার প্রমাণও রাখুন। [L1, R3-R5]

Global Project tab 14 November 09:00-এ খুলবে এবং 15 November 23:59-এ বন্ধ হবে। 30-second video-এর exact link field, hosting ও visibility requirements 13 November-এর global guide দেখে মিলিয়ে নিন। Local FAQ global judging-এর ক্ষেত্রে official language instructions অনুসরণ করতে বলে। [L2, R3-R5]

দায়িত্ব ভাগ করুন। Team lead লিখিত নির্দেশনা ও জমার জায়গা মিলিয়ে নেবেন। Data/QA owner NASA source, approved build এবং video claims যাচাই করবেন। একজন presenter voice দেবেন। Editor একই verified recording থেকে দুই cut বানাবেন। Team lead বিচারকের মতো link খুলে দেখবেন এবং submission receipt রাখবেন।

8. Video 1 · NASA submission pitch · 30 seconds

একটি প্রশ্ন, একটি test, একটি source। শুরুতেই প্রশ্ন দিন, তারপর B1 record ও NASA report একই sequence-এ দেখান। Target edit 28-30 s। Title ও end card-সহ export duration মাপুন। Local slot পৃষ্ঠা ৮-এ। [L1]

Timecode	Screen ও edit	English voiceover
0:00-0:06	B1 run বা verified frame। ছোট text “What happened when airflow stopped?”	“What happened when airflow stopped in one ISS flame test?”
0:06-0:12	FIREWISE-X ও Unobtanium title 2 s। এরপর B1 card zoom করুন।	“We’re Team Unobtanium. FIREWISE-X links experiments to their NASA evidence.”
0:12-0:20	B1 / sample 147 / thin PMMA / opposed flow। NASA table row highlight।	“In BASS-II test B1, NASA reported rapid visible flame extinction after airflow stopped.”
0:20-0:27	Exact report page খুলুন। Verified clip বা evidence panel দেখান।	“Open the run, check the source, and see which conditions the result applies to.”
0:27-0:30	End card FIREWISE-X · Unobtanium · Flame in Freefall। Source credit নিচে।	Voice শেষ হলে end card পড়ার সময় দিন।

Source credit - NASA BASS-II PSI-25 · Test B1 / sample 147 · NASA/TM-20210011385 · Table A.1, printed p. 103। Full links project page ও video description-এ দিন। [D1-D2]

Record করার আগে - B1-এর hosted clip ও official asset-এর identity confirm হলে footage-কে ওই test-এর প্রমাণ হিসেবে দেখান। অন্যথায় verified B1 report row ও source link দিয়ে cut করুন। Segmentation overlay শুধু dark/HUD regression check পাসের পরে দেখাবেন। Accuracy বা time saved-এর line কেবল measured ফল থাকলে যোগ করুন।

Final readback - 30 s-এর মধ্যে দৃশ্য পড়ে বোঝা যায়, captions-এ B1 ও source ID ঠিক, chart ও export-এ verified readings আছে, final link বিচারকের account দিয়ে খোলে। Description-এর source link থেকে judge সরাসরি একই report row-তে যেতে পারবেন।

9. Video 2 · Local judging presentation · 240 seconds

FIREWISE-X দিয়ে একটি scientific finding যাচাই করে দেখান। এই 4:00 storyboard-এ click, reading pause ও credits ধরা আছে। Screen-এ যে feature কাজ করে শুধু তার line record করুন। [L1]

Timecode	Screen-এ যা দেখাবেন	English narration draft
0:00-0:20	Team ও challenge title, তারপর B1 research question।	“We’re Unobtanium from Mymensingh. We built FIREWISE-X for Flame in Freefall. What happened to a thin PMMA film flame when airflow stopped in NASA’s BASS-II experiment?”
0:20-0:55	PSI-25 -> B1 / 147 -> material, geometry ও flow। NASA link খুলুন।	“We start with test B1. The experiment used a thin PMMA film and opposed flow. This link opens Table A.1 in the NASA memorandum so a reviewer can verify the original observation.”
0:55-1:35	NASA report row ও verified clip। Annotation থাকলে frame ও clock label।	“The report describes flame spread followed by rapid visible flame extinction after airflow stopped. The video gives the visual context. Where we have a verified event label, we show the frame and its timing basis.”
1:35-2:15	B1 ranked answer এবং checked contrast। Matching field ও ভিন্ন condition highlight।	“For this question, the direct B1 record ranks first. The related run differs in material or flow direction. Its evidence adds context. You can see why it appears here and open its original source.”
2:15-2:55	O13a 389 ও 950 ppm, before/after labels। তারপর lunar query।	“O13a recorded 389 and 950 parts per million before and after the test in the glovebox. A timed spike or crew exposure would require other measurements. For a lunar partial-gravity question, the dashboard explains the evidence gap.”
2:55-3:35	Pinned build, source version, test cases ও actual results থাকলে দেখান।	“Open the same build and use the query on screen. The evidence package includes the dataset version, source locator and evaluation cases. The results panel shows the observed counts, including cases where the system withheld an answer.”
3:35-4:00	Live demo ও source credits। End card 5-7 s রাখুন।	“FIREWISE-X gives reviewers a path from a fire-safety question to a NASA observation and its conditions. Try the B1 query and verify the same result in the report. Thank you.”

10. দুই ভিডিওর capture, export ও handoff

একবার verified build record করুন। Clean browser profile, readable zoom ও clear cursor রাখুন। B1 card, NASA report row, comparison reason এবং insufficient evidence state আলাদা clip হিসেবে রাখুন। Voice আলাদা track-এ নিলে ভুল scientific line সহজে বদলানো যাবে।

Fallback lines - rank বা validation প্রস্তুত না হলে source panel দেখিয়ে বলুন, “This is a source-linked lookup of test B1. Independent evaluation is pending.” Clip match pending হলে report row দেখান। CV ছাড়াও conditions, observation ও limitations দেখানো যায়। [D1-D2]

কী রাখবেন	30-second cut	240-second cut
Opening	এক প্রশ্ন, project ও team।	Project, team, challenge এবং research task।
Proof	B1 -> NASA report -> এক observation।	B1 -> source -> comparison -> limitation -> validation।
Captions	Report ID, run ও key finding বড় text।	English captions। Conditions, units ও citation পড়তে সময় দিন।
Delivery	NASA project page-এর format ও link field guide থেকে যাচাই।	Local Lead-এর Drive folder ও access নির্দেশনা মেনে জমা।

Working export preset - 16:9, 1920 x 1080, MP4/H.264 এবং clear voice track। দুই cut-এই English voice ও checked English captions প্রস্তাব করছি। Organizer-এর file/size/visibility rules অনুযায়ী final export করুন। Working filenames Unobtanium_FIREWISE-X_30s.mp4 ও Unobtanium_FIREWISE-X_240s.mp4। [L1-L2, R3-R5]

Sign-off check - exported duration, sound এবং captions শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন। Thumbnail, project name ও source credits মিলিয়ে নিন। NASA claim-এর পাশে report locator রাখুন। Footage, report ও separately licensed media-এর credit এবং rights record রাখুন। Team lead বিচারকের মতো link খুলবেন এবং submission receipt রাখবেন।

যে shot বাদ যাবে - unverified telemetry, 950 ppm-কে cabin exposure বা timed peak বলা, dark HUD-কে flame দেখানো, ভুল material name, যাচাইবিহীন leaderboard বা user savings। Validation incomplete হলে তার status screen-এ দেখান।

11. 54 থেকে 80 · চারটি প্রমাণ আগে তৈরি করুন

80/100 target = 13 + 18 + 21 + 18 + 3 + 7। বর্তমান 54-এর তুলনায় সবচেয়ে বড় gain data/provenance +7 ও scientific validation +13। নিচের pass checks এই review-এর লক্ষ্য।

দায়িত্ব	build-এ যা করতে হবে	80-এর জন্য যে evidence দেখাবেন
Data + QA	Endpoint-only cards ও CSV। Censored values এবং material/flow labels ঠিক করুন।	B1 CO 0 থেকে 6 ppm, O13a 389 থেকে 950 ppm glovebox endpoint, M5 >500 ppm, T22 1 cm SIBAL / concurrent flow। UI ও downloaded CSV মিলিয়ে readback log। [D2]
Data + video	B1 ও তুলনার run-এর PSI version, test/sample, asset, hash, rights ও locator freeze।	Manifest থেকে অন্য reviewer same row ও playable source খুলতে পারবেন। Verified subset-এর পরিধি app-এ বলা আছে।
Validation	Ranking rubric freeze। CV থাকলে ROI/HUD, raw mask ও baseline freeze করে আলাদা held-out run label করুন।	Proposed benchmark 9/10 answerable query-তে relevant source top 3-এ, 2/2 unanswerable query-তে abstain, 0 factual mismatch। CV থাকলে B1 dark 8 s-এ false flame শূন্য। Held-out IoU/Dice ও false positives report।
Engineer + QA	এক traceable answer, এক ranked comparison, এক abstention, আর truthful export।	Clean browser-এ pinned build থেকে দ্বিতীয় reviewer একই result reproduce করেন। Failure cases ও limitations সঙ্গে দেন।

Scope cut - independent CV labels না পাওয়া গেলে report/video lookup রাখুন এবং flame mask performance claim সরান। Retained workflow-এর held-out ranking ও source checks তখনও দেখাতে হবে।

কাজের ক্রম। ভুল telemetry ও export সরান। একটি traceable B1 flow বানান। Ranking ও negative query test চালান। দ্বিতীয় reviewer দিয়ে reproduce করান। তারপর recording। Actual results দেখে score reassess হবে।

12. 80 থেকে 90 · ব্যবহারকারীর ফল ও submission proof

90/100 target = 14 + 19 + 22 + 18 + 8 + 9। 80 থেকে সবচেয়ে বড় gain user impact +5। নিচের additions পৃষ্ঠা ১২-এর চারটি pass-এর ওপর নির্ভর করে।

মূল্যায়নের দিক	90-এর acceptance evidence
বাস্তব user task	পাঁচজন representative reviewer/student। App বনাম manual NASA lookup-এর order পাল্টে দিন। কমপক্ষে 4/5 app-এ correct source ও caveat পাবেন এবং 0/5 glovebox endpoint-কে cabin exposure বলবেন, এমন target ধরুন। Actual completion, time ও error প্রকাশ করুন।
Data ও science	Shipped subset-এর সব claim source-reconciled। দ্বিতীয় reviewer source/units ও failure case যাচাই করবেন। Missing fields, unknown clock এবং relevant-but-different run পরিষ্কার দেখা যাবে।
স্বাতন্ত্র্য	Reviewer ভিডিও pause করে exact source খুলে একই finding যাচাই করতে পারেন। Ranking-এ direct, contextual ও insufficient evidence আলাদা দেখা যায়।
Presentation ও submission	দুই final cut-এ একই approved build ও verified claims। Official field/link কাজ করে। Rights, SI disclosure, version ও prior-work history জমায় আছে। লিখিত organizer direction অনুযায়ী submission scope resolved।

User test-এ যে প্রশ্ন দিন - “B1-এ airflow বন্ধের পরে কী দেখা গেছে? Report-এর কোন table-এ আছে? O13a-এর 950 ppm দিয়ে crew exposure বোঝা যায় কি?” Answer key আগেই freeze করুন। Matched difficulty-র lookup tasks ব্যবহার করুন। দুই অবস্থার result sheet-এ anonymous participant ID, correct/incorrect, citation এবং elapsed time লিখুন। পাঁচজনের pilot-এর observed ফল সেই sample-এর মধ্যেই report করুন।

সময় কম থাকলে 80-এর traceable workflow আগে finish করুন। User result পাওয়া গেলে actual count ভিডিওতে যোগ করুন। User evidence বা eligibility বাকি থাকলে 90 target pending থাকবে।

13. উৎস, evidence scope ও access limits

A1. Live deployment, 7 November: browser-এ Home, Mission Control, Explorer, Flame Studio, Sensors, Evidence ও Compare দেখা; B1 seek/scan, T22 link, 0-result presets ও blank evidence state reproduce করা হয়েছে। Sampled checks; পূর্ণ regression নয়।

https://firewise-x.vercel.app/

A2. Public deployed bundle: bundled records, hardcoded histories, CSV construction, mask/scan ও filters code inspection। Source repository, CI বা original video bytes inspect করা হয়নি।

https://firewise-x.vercel.app/_next/static/immutable/chunks/32_8g6eur-i4l.js

Snapshot SHA-256: 7e13837890b87e3fe7abef83e00a156faef56745b4b3dff37f7772642d938b6e। Hosted B1 video ও T22 video HTTP 200 দিয়েছে; B1 browser-এ decode হয়েছে।

A3. Prior V4 report, 28 October: 53/100; synthetic implementation review। তার আগের reviews 32/100 (25 Oct) ও 47/100 (27 Oct)। আলাদা builds, একই reviewer rubric।

D1. NASA PSI-25, BASS-II, DOI 10.60555/4qc4-de67: B1-B5 catalog fields spot-check; archive size/version/licensing ও 130 rows আগে 31 Oct-এর catalog check-এ দেখা। Bundled 129 rows full reconciliation হয়নি।

https://psi.nasa.gov/physci/repo/data/investigations/PSI-25

D2. NASA/TM-20210011385: sensor methods, source authors, Appendix A। NTRS record · B1 / A.1 · M5 / A.4 · O13a / A.5 · T22 / A.6

R1-R2. Official statement, resources ও team, 7 November: Full challenge · Resources tab · Unobtanium directory

R3-R5. Official work and submission rules: 2026 event · Participant FAQ · Team Formation · Mymensingh · Terms

L1-L2. Mymensingh Local Lead, 7 November check. November program schedule · Local participant FAQ

W1-W3. Official historical awards: NASA 2025 · NASA 2024 · NASA 2023

এই review-এ প্রমাণিত নয়: all-row lineage, original archive byte match, actual raw telemetry, scientific generalization, measured user impact, complete test suite, written early-work approval। Final guides প্রকাশ হলে submission details পুনরায় যাচাই করুন।